

Conversión de Señales mediante Circuitos con Amplificadores Operacionales

Ana Freitez 
Facultad de Ingeniería
Universidad Latina de Panamá
Ciudad de Panamá, Panamá

Cristell Cedeño 
Facultad de Ingeniería
Universidad Latina de Panamá
Ciudad de Panamá, Panamá

Abstract—[Completar resumen del proyecto aquí.]

Index Terms—amplificador operacional, integrador, derivador, procesamiento de señales, circuitos analógicos

I. INTRODUCCIÓN

[Completar introducción.]

A. Objetivos

sa señal y entrega en la salida una señal cosenoidal con una magnitud positiva.
tendremos una señal cuadrada, ya que es la derivada de dicha señal triangular.

- Objetivo general: [Completar]
- Objetivos específicos:

Completar
Completar

II. MARCO TEÓRICO

Un amplificador operacional es un circuito integrado muy versátil que permite diseñar múltiples circuitos electrónicos: desde comparadores de voltaje y amplificadores de señal, hasta filtros, sumadores y diferenciadores. Se caracteriza por tener dos entradas y una salida, las entradas del amplificador están polarizadas, lo que quiere decir que tendremos:

- Una entrada inversora (-).
- Una entrada no-inversora (+).
- Y una salida que está dada por la diferencia de las dos entradas multiplicadas por un factor.

También se caracterizan por ser muy compactos, con un nivel de ganancia muy alto, por lo tanto, **el nivel de ganancia es el factor por el cual se multiplica la diferencia de las dos entradas.**

$$V_{out} = A_{OL}(V_+, -V_-) \quad (1)$$

A. Amplificador Integrador

El amplificador integrador es una configuración especial de los amplificadores operacionales. Este circuito entrega una señal de salida, la cual es la integral en el tiempo de la señal de entrada.

Su principio de funcionamiento se basa en el amplificador operacional inversor (a excepción de la resistencia de retroalimentación) y en la operación matemática de integración.

Fórmula voltaje de salida del amplificador integrador

$$V_{out}(t) = -\frac{1}{RC} \int V_{in}(t) dt \quad (2)$$

B. Amplificador Derivador

El amplificador derivador es una configuración especial de los amplificadores operacionales. Este circuito tiene la capacidad de realizar la función matemática de derivación a una señal de entrada.

El principio de su funcionamiento de este amplificador se basa en la función matemática de la derivada, por ejemplo:

Fórmula de salida del amplificador derivador ideal

$$V_{out}(t) = -RC \frac{dV_{in}(t)}{dt} \quad (3)$$

C. Consideraciones de Diseño Práctico

[Completar.]

III. METODOLOGÍA

A. Diseño del Circuito

[Completar descripción del diseño.]

diagrama_circuito.png

Fig. 1. Diagrama esquemático del circuito integrador-derivador en cascada.

TABLE I
LISTA DE MATERIALES Y EQUIPOS

Componente	Especificación	Cantidad
Amplificador operacional	741	2
Resistencia	10 k Ω	3
Resistencia	100 k Ω	1
Capacitor	0.1 μ F	3
Fuente de alimentación	Batería 9V	1
Protoboard	—	1
Generador de señales	—	1
Osciloscopio	—	1

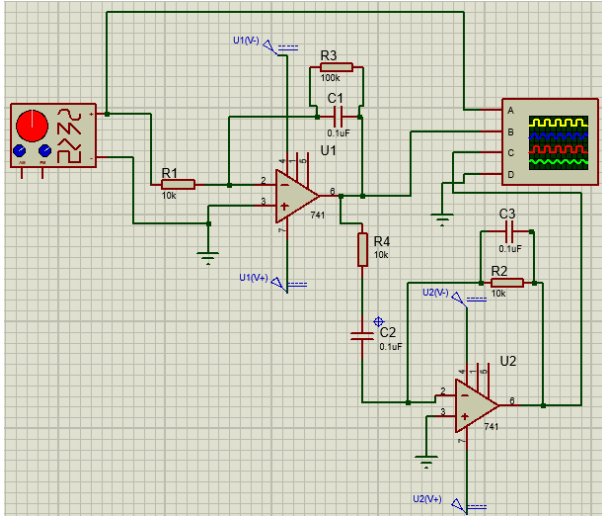


Fig. 2. Esquemático simulado en Proteus 8 Professional

B. Materiales y Equipo

C. Procedimiento

Completar
Completar
Completar

IV. RESULTADOS

A. Simulación

[Completar descripción de los resultados de simulación.]

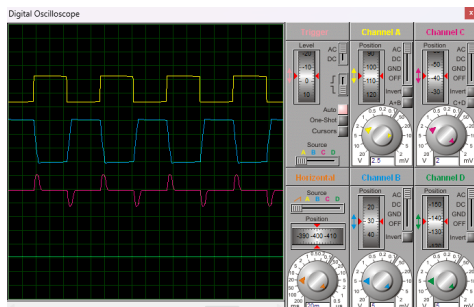


Fig. 3. Formas de onda obtenidas en el osciloscopio virtual: señal de entrada, salida del integrador y salida del derivador.

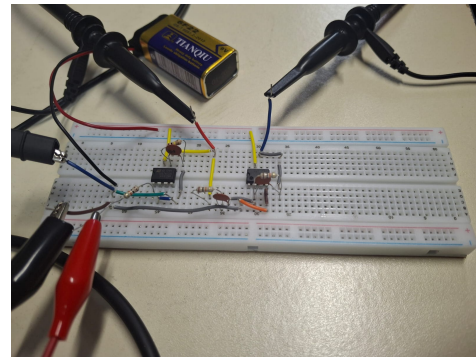


Fig. 4. Montaje físico del circuito en protoboard



Fig. 5. Captura del osciloscopio real: a) señal de salida del integrador b) señal de salida del derivador

B. Implementación Física

C. Datos Medidos

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS

[Completar análisis comparando teoría, simulación e implementación física.]

VI. CONCLUSIONES

[Completar conclusiones.]

REFERENCES

- [1] [<https://amplificadores.info/amp-op/derivador>]
- [2] [<https://amplificadores.info/amp-op/integrador>]
- [3] [<https://amplificadores.info/amp-op>]
- [4] [Completar referencia 3.]

TABLE II
AMPLITUDES DE SALIDA MEDIDAS EN FUNCIÓN DE LA FRECUENCIA DE ENTRADA

f (Hz)	V_{in} (V)	$V_{out,int}$ (V)	$V_{out,der}$ (V)
25	4	4.400 V	444.0 mV
50	4	[Completar]	[Completar]
100	4	[Completar]	[Completar]
200	4	[Completar]	[Completar]
500	4	[Completar]	[Completar]
1000	4	[Completar]	[Completar]